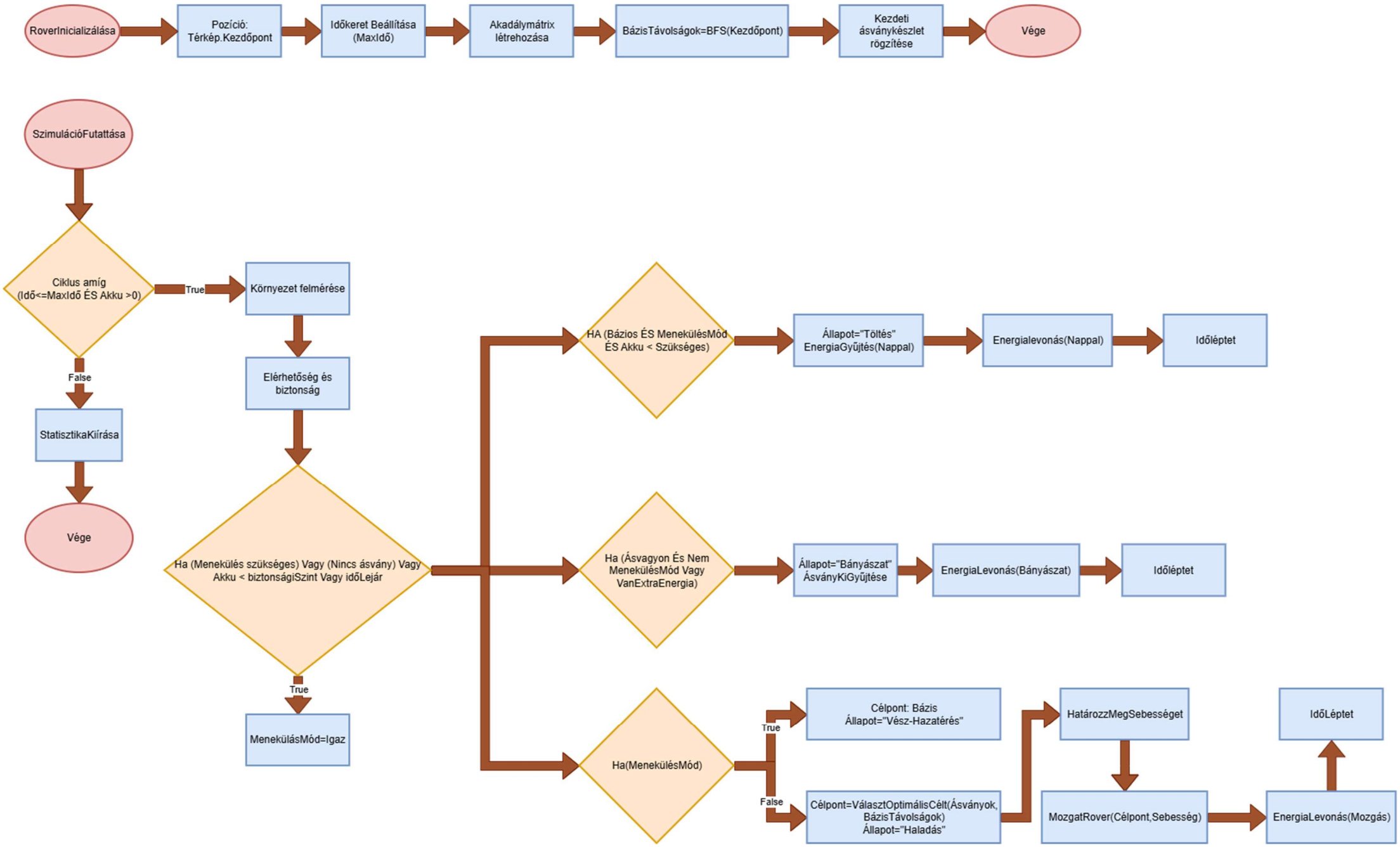
RoverInicializálása
Pozíció: Térkép.Kezdőpont
Időkeret Beállítása (MaxIdő)
Akadálymátrix létrehozása
BázisTávolságok=BFS(Kezdőpont)
Kezdeti ásványkészlet rögzítése
Vége
SzimulációFutattása
Ciklus amíg (Idő<=MaxIdő ÉS Akku >0)
True
False
StatisztikaKiírása
Vége
Környezet felmérése
Elérhetőség és biztonság
Ha (Menekülés szükséges) Vagy (Nincs ásvány) Vagy Akku < biztonságiSzint Vagy időLejár
True
MenekülásMód=Igaz
HA (Bázios ÉS MenekülésMód ÉS Akku < Szükséges)
Állapot="Töltés" EnergiaGyűjtés(Nappal)
Energialevonás(Nappal)
Időléptet
Ha (Ásvagyon És Nem MenekülésMód Vagy VanExtraEnergia)
Állapot="Bányászat" ÁsványKiGyűjtése
EnergiaLevonás(Bányászat)
Időléptet
Ha(MenekülésMód)
True
Célpont: Bázis Állapot="Vész-Hazatérés"
False
Célpont=VválasztOptimálisCélt(Ásványok, BázisTávolságok) Állapot="Haladás"
HatározzMegSebességet
MozgatRover(Célpont,Sebesség)
EnergiaLevonás(Mozgás)
IdőLéptet

```
// 1. INICIALIZÁLÁS
RoverPozíció = Térkép.Kezdőpont
Akadálymátrix létrehozása a tereptárgyakból
BázisTávolságok = BFS_MindenTávolság(Kezdőpont)

// 2. FŐ CIKLUS
AMÍG (AktuálisIdő < MaxIdő ÉS Akkumulátor > 0) CIKLUS

    // Környezet és biztonság elemzése
    TávolságokAktuálistól = BFS_MindenTávolság(RoverPozíció)
    HátralévőPerc = ÖsszesIdő - ElteltIdő

    // Visszaút szimuláció (Biztonsági akkumulátorszint meghatározása)
    SimAkku = SzimulálEnergiaFogyasztás(Bázisig, Napszak)
    BiztonságiKüszöb = Deficit + Puffer

// Menekülési állapot (Vész-hazatérés) kezelése
    HA (IdőFogy VAGY Akku < BiztonságiKüszöb VAGY Nincs Elérhető Ásvány) AKKOR
        MenekülésMód = IGAZ
    VÉGE HA

    // 3. DÖNTÉSHOZATAL ÉS CSELEKVÉS
    HA (Pozíció == Bázis ÉS MenekülésMód ÉS Akku < 95) AKKOR
        Állapot = "Töltés"
        Akkumulátor töltése (Napszak szerint)

    KÜLÖNBEN HA (Ásványon áll ÉS (NEM Menekülés VAGY VanExtraEnergia)) AKKOR
        Állapot = "Bányászat"
        Ásvány kigyűjtése a térképről
        Energia csökkentése (Bányászat költsége)
```

```
    EGYÉBÉNT
      // Célpont meghatározása
      HA (MenekülésMód) AKKOR
        Célpont = Bázis
        Állapot = "Vész-Hazatérés"
      EGYÉBÉNT
        Célpont = VválasszOptimálisCélt(Ásványok, Távolságok,
BázisTávolságok)
        Állapot = "Haladás"
      VÉGE HA

      // Mozgás végrehajtása
      Sebesség = HatározzMegSebességet(Akku, Napszak,
Távolság)
      KövetkezőLépés = KeresLegjobbSzomszéd(AktuálisPozíció,
Célpont)
      MozgatRover(KövetkezőLépés, Sebesség)
      Energia csökkentése (Mozgás költsége)
VÉGE HA
    Idő léptetése (30 perc)
  CIKLUS VÉGE

  Statisztikák és eredmények mentése
VÉGE ALGORITMUS
```